



주제 타당성 조사 발표

최종 결론

[주제 타당성 조사 발표.pdf](#)

프로젝트 주제

제목 : “요리의 정원”

기능

- 플랫폼 : 반응형 WEB
- 프레임워크 : Flask
- 데이터베이스 : mySQL

1. 사용자가 가지고 있는 음식 재료를 사진으로 여러 재료들을 한 번에 인식하여 이 재료들로 만들 수 있는 레시피를 추천하는 기능.

- 음식 재료 이미지 라벨링 후 Yolo를 사용하여 학습
 - 모든 재료 사진을 한꺼번에 찍고 각각 인식
 - 이후, 재료들을 나열하여 텍스트로 사용자에게 확인받고, 이후 텍스트로 수정 또는 추가.

▼ 재료와 레시피 매칭 방법

- **SQL 쿼리:** 레시피를 데이터베이스에 저장한 경우, SQL의 **WHERE** 절을 사용해 특정 재료를 포함한 레시피를 검색할 수 있다. 예를 들어, 적어도 두 가지 재료를 포함하는 레시피를 찾기 위해 **WHERE** 조건을 사용할 수 있다.
- **집합 교집합(Set Intersection):** 재료와 레시피 간의 매칭을 위해 각 레시피의 재료 목록을 집합으로 취급하고, 인식된 재료 목록과 교집합을 찾아 그 교집합에 해당하는 레시피를 추천할 수 있다. 교집합의 크기가 클수록 우선순위가 높아지는 방식으로 레시피를 추천할 수 있다.
- SQL 쿼리 후 집합 교집합 방식을 사용하여 해당하는 레시피들 전부 추출. 그 이후에 추천 모델을 사용하여 상위 5~6개 추천

▼ 사용할 레시피 추천 모델

- 기본적으로 협업 필터링을 사용
 - 데이터베이스에서 사용자의 과거 요리 기록을 사용할 경우 아이템 기반 협업 필터링 사용.
 - 데이터베이스에서 선호도 및 알레르기, 건강 상태 등을 반영한다면 사용자 기반 협업 필터링 사용.
 - 사용자의 피드백(좋아요/싫어요, 평점)을 머신러닝으로 학습하여 더욱더 개인화된 레시피 추천
2. 사용자의 과거 요리 기록, 선호도, 알레르기, 건강 상태 등을 반영한 맞춤형 레시피 추천
 - a. 수집 데이터
 - i. 과거 요리 기록
 - ii. 선호도 : 특정 재료나 요리 스타일에 대한 선호
 - iii. 알레르기 및 건강 상태 : 특정 재료 제외
 - b. 사용 모델
 - i. 협업 필터링
 3. 인기 레시피 트렌드 반영 - 실시간으로 다른 사용자들이 많이 찾는 레시피, 계절별 인기 요리, 특정 지역의 유행 요리 등등의 빅데이터 사용.
 - a. 실시간 사용자 활동 데이터 : 다른 사용자들이 자주 찾는 레시피
 - b. 계절별 데이터 : 계절에 따라 인기 있는 재료와 요리
 - c. 특정 지역에서 유행하는 요리
 - 사용되는 모델 : 시계열 분석(ARIMA), 클러스터링(K-Means)
 4. 레시피 최적화 및 재료 추천 - 특정 소스나 재료가 존재하지 않을 경우 대체 재료 추천
 - a. 머신러닝 모델
 - i. 협업 필터링 : 다른 사용자들이 대체 재료로 사용한 사례
 - ii. Seq2Seq : 레시피 텍스트 데이터를 기반으로 대체 재료 예측
 - b. 선형 계획법, 유전 알고리즘 등 : 특정 재료 제외하거나 대체하여 레시피 최적화
 - c. 사용자 피드백 반영 : 사용자가 대체 재료를 선택하거나 피드백을 제공하면 모델에 반영
 5. 피드백을 통하여 인공지능 모델 학습
 - a. 피드백 수집
 - i. 명시적 피드백 : 별점, 좋아요/싫어요
 - ii. 암시적 피드백 : 클릭, 시청 시간, 레시피 완료 여부
 - b. 피드백 활용 방법
 - i. 모델 업데이트 : 배치 학습(주기적으로 모델 재학습)
온라인 학습 : 실시간으로 모델 업데이트
 - ii. 강화 학습 : 사용자 피드백을 보상으로 간주
추천 엔진이 사용자 행동에 따라 지속적으로 개선

사용할 데이터

- 음식 이미지 : 크롤링
- 레시피 : 크롤링
 - 사찰 음식 - <https://www.koreatemplefood.com/templefood/recipe/index.html> → 사진 & 필요한 재료에 대한 데이터 나와있음
 - 한식 - <https://www.hansik.or.kr/board/re/list/323?menuSn=193> → 사진 & 필요한 재료 & 조리 방법에 대한 데이터 나와있음

▼ 급식 자료 pdf (적절한 사진 & 레시피 과정 & 필요 재료 있음) : 크롤링

급식 자료 pdf (적절한 사진 & 레시피 과정 & 필요 재료 있음) : 크롤링

- [교육부] 건강하고 맛있는 학교급식 오븐요리 레시피북

<https://www.schoolhealth.kr/resource/editRes/20240430/8D536A5014624938B0DB8214B1E9222E.pdf>
(학교급식 오븐 요리)

[https://www.sfic.go.kr/board/view.do?
boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=1&dataSid=57692](https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=1&dataSid=57692) → 자료

홈페이지

- 광주광역시교육청_지구를 사랑하는 학교급식 레시피북

[https://www.sfic.go.kr/board/view.do?
boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=1&dataSid=57461](https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=1&dataSid=57461)

→ 자료 홈페이지(pdf는 google drive에 업로드 완료)

⇒ 단점 : 음식 이미지가 급식판, 요리 과정에서 굽는다, 볶는다, 소금 간 조금 등 요리 초보자에겐 어렵거나 애매한

표시 사용

- [전라북도교육청] The 건강한 식단 자료집

[https://www.jbedu.kr/synap/skin/doc.html?
fn=162804263816125.pdf&rs=/upload_data/Synap/BBS_0000002/&cpath](https://www.jbedu.kr/synap/skin/doc.html?fn=162804263816125.pdf&rs=/upload_data/Synap/BBS_0000002/&cpath)

[https://www.sfic.go.kr/board/view.do?
boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=1&dataSid=57376](https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=1&dataSid=57376)

→ 자료 홈페이지(pdf는 google drive에 업로드 완료)

⇒ 단점 : 위와 동일

- [제주도교육청] 친환경 학교급식 채소레시피 모음집

[https://www.sfic.go.kr/board/view.do?
boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=2&dataSid=57347](https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=2&dataSid=57347) → 자료

홈페이지

[친환경학교급식우수식단및채소레시피모음집\(1-1\)발송용.docx](#)

→ 단점 : 사진이 없음, 위와 동일한 애매한 표현 사용, 재료 사용량이 (1인량 g/ml) 으로 통일

- [제주도교육청] 친환경 학교급식 우수식단 모음집

→ 파일 용량 문제로 인해 google drive에서 확인 가능 (파일 이름 : 친환경학교급식우수식단및채소레시피모음집(1-2)발송용)

→ 단점 : 사진 있으나 급식판 사진, 위와 동일한 애매한 표현 사용, 재료 사용량이 (1인량 g/ml) 으로 통일

- [제주도교육청] 더 맛있고 더 건강한 학교급식레시피북2019 - [https://org.jje.go.kr/ebook/catImage/1758/더 맛있고 더 건강한 학교급식 레시피북.pdf](https://org.jje.go.kr/ebook/catImage/1758/더_맛있고_더_건강한_학교급식_레시피북.pdf)

[https://www.sfic.go.kr/board/view.do?
boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=2&dataSid=57346](https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=2&dataSid=57346)

→ 자료 홈페이지

→ 단점 : 위와 동일한 애매한 표현 사용

- [한국교육개발원] 학교급식 식단작성 참고자료(2018)

[https://www.sfic.go.kr/board/view.do?
boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=2&dataSid=57310](https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000006&menuCd=DOM_000000102002000000&startPage=2&dataSid=57310)

→ 자료 홈페이지(pdf는 google drive에 업로드 완료)

→ 61 p.g 부록2. 참고레시피부터 사용 가능, 재료 양이 초-중,고로 분류되어 g으로 작성되어 있음, 위와 동일한 애매한

표현 사용

- 건강레시피 : 애들아! 밥먹자! 뭘?

https://www.sfic.go.kr/board/view.do?boardId=BBS_0000008&menuCd=DOM_000000105001000000&startPage=5&dataSid=56826

→ 자료 홈페이지(pdf는 google drive에 업로드 완료), 위와 동일한 애매한 표현 사용

- 요리 팁 : 크롤링
 - 우리의 식탁 - <https://wtable.co.kr/guide> → 사진 & 재료 손질 뿐만 아니라 다양한 팁 존재
- 재료 이미지 : 검색하여 라벨링 후 YOLO 모델로 학습
- 공공 데이터 API 사용

데이터 처리 방법

- 텍스트 처리 : 레시피의 텍스트 데이터나 음식의 이름, 재료 등을 자연어 처리로 처리
- 이미지 입력 처리 : YOLO로 이미지 학습 후 사용 (+전이 학습)
- 데이터 통합 및 파이프라인 구성
 - 멀티모달 데이터 통합 : 텍스트 데이터와 이미지 데이터 연동하여 재료 인식 결과를 레시피 데이터와 매칭.
 - ETL 파이프라인 사용

기존에 존재하는 유사한 프로그램과의 차이점

- 기존 프로그램은 칼로리 계산과 식단 관리, 다이어트에 초점을 맞춤
- 레시피를 추천해주면서 식단을 관리할 수 있는 프로그램은 없음
- 가지고 있는 재료를 텍스트뿐만 아니라 사진으로도 입력받는 점.
- 사용자의 과거 요리 기록, 선호도, 알레르기, 건강 상태 등을 반영한 맞춤형 레시피를 추천해주는 점.
- 실시간으로 다른 사용자들이 많이 찾는 레시피, 계절별 인기 요리, 특정 지역의 유행 요리 등등의 빅데이터 사용하여 인기 레시피 트렌드 반영
- 특정 소스나 재료가 존재하지 않을 경우 대체 재료 추천하여 레시피 최적화 및 재료 추천.